Práctica 6: Lectura de potenciómetro y LDR

1.1 Objetivos

La presente práctica tiene los siguientes objetivos:

- Controlar la posición de un servomotor con un potenciómetro conectado al ADC.
- Ajustar automáticamente el brillo del Display mediante una LDR conectada al ADC.

1.2 Consideraciones previas

El microcontrolador es capaz de muestrear 8 entradas analógicas con un único conversor Analógico-Digital (ADC). Para ello se dispone de un multiplexor analógico encargado de seleccionar el canal que se quiere convertir en cada momento, y cuyo control se realiza a través de 8 bits del registro de configuración ADCR[7..0]

Tiempo de Conversión

Un parámetro importante del ADC en el tiempo de conversión (T_{CONV}) o tiempo que transcurre desde que se inicia la conversión hasta que finaliza (activando el flag "Done" del canal correspondiente). Este tiempo depende de la frecuencia de reloj del ADC (F_{CLK_ADC}) correspondiendo a 65 ciclos de reloj.

$$Fclk_{adc} = \frac{Fpclk}{CLKDIV + 1} \leq 13Mhz$$

Modificando F_{PCLK} o CLKDIV se puede controlar el tiempo de conversión del ADC. Considerando CCLK=100Mhz (F_{PCLK}= 25 Mhz) , CLKDIV≥1. Con CLKDIV=1 se consigue el tiempo de conversión más rápido, siendo este de **5.2 µs** (65*Tclk_adc).

A priori podría pensarse que lo ideal sería tener una frecuencia de reloj alta para tener un tiempo de conversión lo más pequeño posible pero un tiempo de conversión pequeño tiene sus problemas. Cuando se cambia la selección del canal del multiplexor analógico es necesario que pase un tiempo para que la entrada del ADC se estabilice. Si la conversión se realiza demasiado rápido podría convertirse un valor de tensión transitorio pudiendo afectar el nivel analógico de un canal en otro. Este tiempo de establecimiento depende de la impedancia equivalente del circuito que ve el ADC a su entrada y de la impedancia equivalente de entrada del propio ADC.

Muestreo de varios canales

Cuando se desea muestrear varios canales con la misma frecuencia de muestreo, hay dos formas típicas de realizarlo que pueden verse en la Figura 1. En todos los casos el periodo de muestreo es el mismo (T_S).

En la Figura 1a se muestrean tres canales de forma multiplexada. Para ello es necesario configurar un timer para generar interrupciones periódicas. Considerando los timers 0 o 1 que permiten generar el inicio de conversión del ADC (recuerda que cada 2 match del timer0 (T0MR1) se inicia una conversión). Considerando **N** el número de canales a procesar (N=3, en el ejemplo), la conversión se ha de iniciar cada **Ts/N** o a una frecuencia **N*Fs**. Al finalizar la conversión de cada canal el ADC interrumpe y en la ISR se leería el resultado de la conversión, configurando el siguiente canal a convertir (Tenga en cuenta que en ADCR[7..0] sólo puede haber un bit activo, el correspondiente al canal que se desea convertir).

$$T0MR1 = \frac{Fpclk}{N \cdot 2Fs} - 1$$

En la Figura 1.b se muestrean los tres canales de la forma más simultanea posible. Para esto se configura un temporizador para que interrumpa cada 100ms (Fs=10Hz), y se activa manualmente el modo “Burst” (ADCR[16]=1) para iniciar la ráfaga al entrar en la interrupción. Al finalizar la conversión del último o penúltimo canal del ADC (se necesita habilitar la máscara del canal correspondiente (ADINTENn=1) y antes de salir de la ISR del ADC, se desactiva el modo “Burst” (ADCR[16]=0) con objeto de parar la ráfaga, y se almacenan los resultados obtenidos en ADDRx.

$$TnMRx = \frac{Fpclk}{Fs} - 1$$

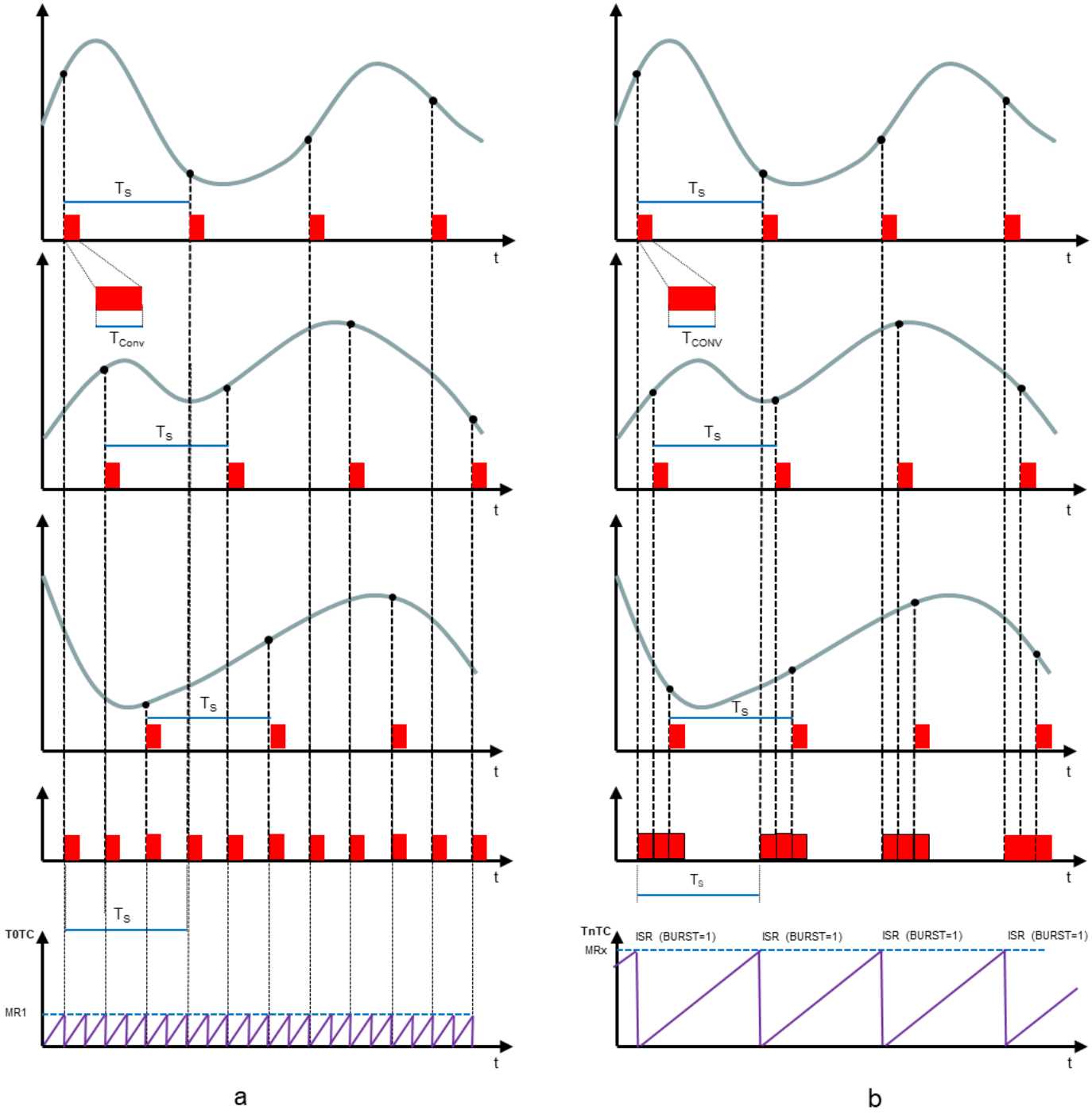


Figura 1. Conversión de múltiples canales de forma manual multiplexada (a) y en modo Burst (b)

1.3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

1. **Descarga, compila y ejecuta con el simulador el proyecto "ADC_Burst_3_canales".** El proyecto configura el microcontrolador para muestrear tres entradas analógicas en modo Burst a la frecuencia que marca el Timer 0. Simula el proyecto y haz por comprender el funcionamiento.

2. **Sobre la tarjeta Mini-DK2, elige dos pines** del microcontrolador que estén libres y que se puedan configurar como entradas analógicas (AD0.x) y modifica el programa para que **lea exclusivamente dos canales cada 20ms.**

3. Conecta un potenciómetro a uno de los canales analógicos (entre Vdd y GND con el pin central a AD0.x) y visualiza en el display el código obtenido de la conversión a **12 bits** y a **8 bits, así como los valores de tensión correspondientes en mV**. Compruébalo moviendo el potenciómetro y observa el efecto de la resolución.

4. Mide la resistencia del LDR cuando haya oscuridad máxima (poniendo el dedo encima para taparla) y cuando la intensidad de luz es máxima (luz ambiente directa) y elige una resistencia para colocar en serie con el LDR formando un divisor de tensión de manera que la tensión intermedia recorra casi todo el SPAN del ADC (0 a 3.3V). Ten en cuenta que se puede conectar la resistencia o el LDR a masa. Esto hará que la variación de tensión con la luminosidad sea directa o inversamente proporcional.

5. Conecta el punto común entre la resistencia y el LDR al otro canal de entrada del ADC. Mide el valor máximo y el mínimo de tensión en función de la luz ambiente y visualiza en el display el valor medido en % de luminosidad.

6. **Añade al proyecto de las prácticas anteriores** la posibilidad de controlar la posición del indicador formado por los 2 servomotores con el potenciómetro (0-360º) y el brillo del LCD de forma automática con el LDR.

7. **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia**.

1.4 Documentación a entregar

Para la valoración de la práctica es necesario entregar antes de dos semanas:

- el **ZIP del proyecto**
- un **pequeño vídeo** donde se muestre el funcionamiento del programa.
- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.
-